

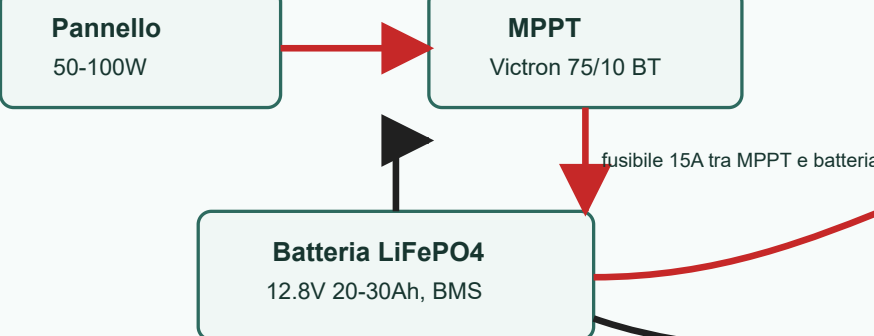
Irrigazione balcone - schema elettrico core

Raspberry Pi 4 con morsettiera GPIO: solo segnali. Potenza pompe separata in box potenza. Due buck dedicati (Pi / rele).

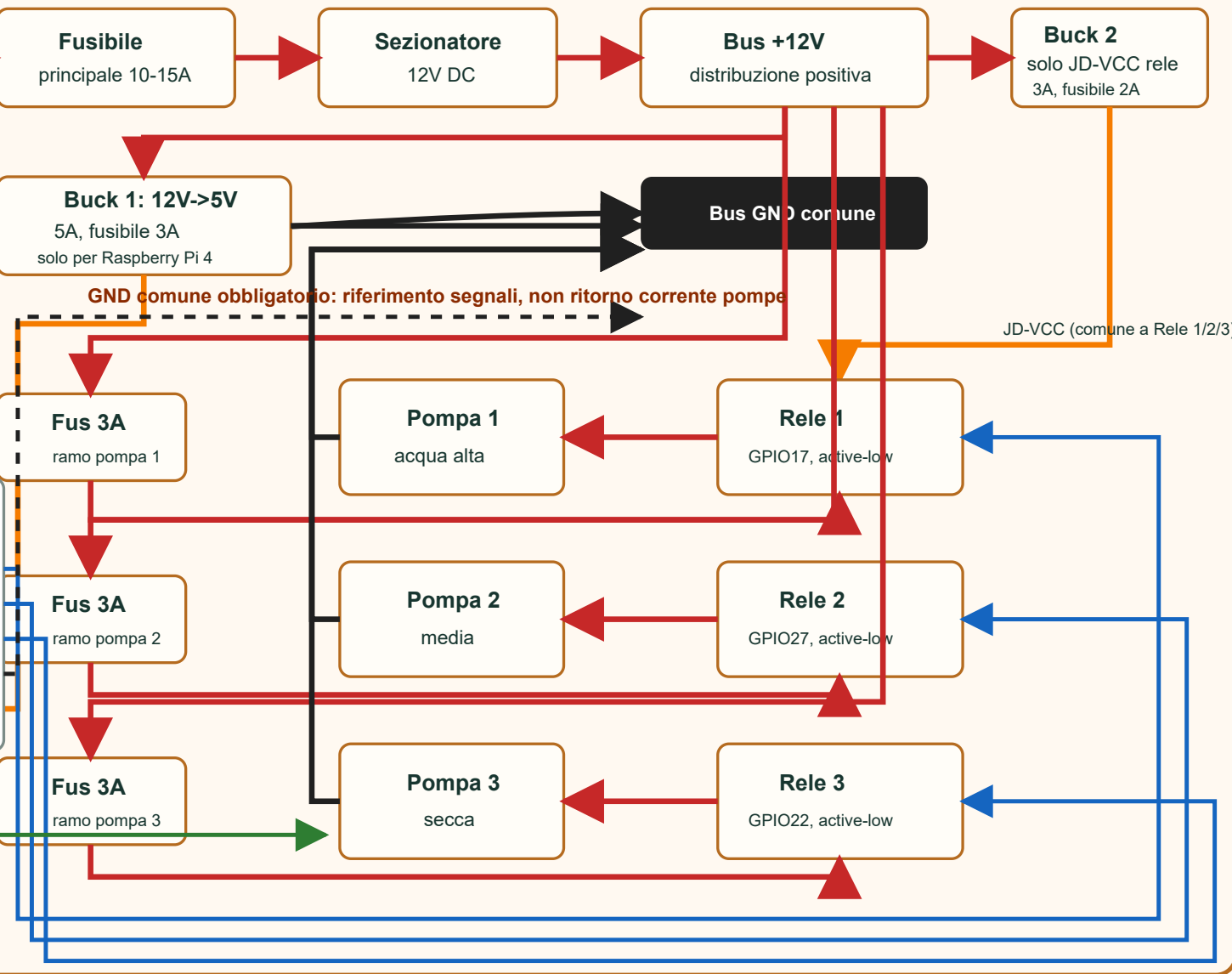
Legenda linee



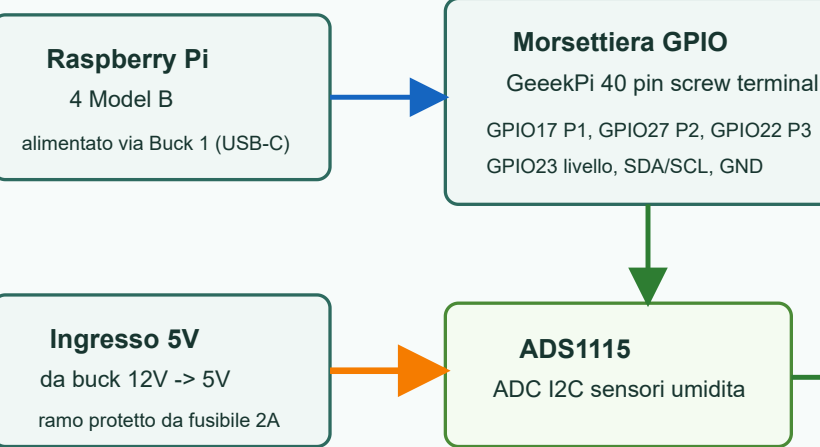
Alimentazione solare / batteria



BOX POTENZA 12V - fusibili, rele, pompe



BOX LOGICA IP65 - solo segnali + 5V



Cavo tra box

- 1 - GPIO17 Pompa 1
- 2 - GPIO27 Pompa 2
- 3 - GPIO22 Pompa 3
- 4 - GND segnale
- 5 - VCC rele (3.3V)
- 6 - scorta

Sensore livello serbatoio
GPIO23 + GND, pull-up interno

Sensori umidita
Zona 1 / Zona 2 / Zona 3 su ADS1115

Note operative

1. Mai collegare pompe o +12V ai pin GPIO del Raspberry: i GPIO comandano solo gli IN del modulo rele (active-low).
2. Potenza nel box potenza; nel box logica solo 5V, segnali e sensori. Fusibili vicino alla batteria e su ogni ramo pompa.
3. Rele active-low (initial_value=False all'avvio): VCC<-3.3V Pi, JD-VCC<-Buck 2 dedicato, jumper rimosso. Diodo 1N5819 antiparallelo su ogni pompa (catodo al +). Testare Buck 1 e Buck 2 sotto carico prima di collegare Pi e rele.